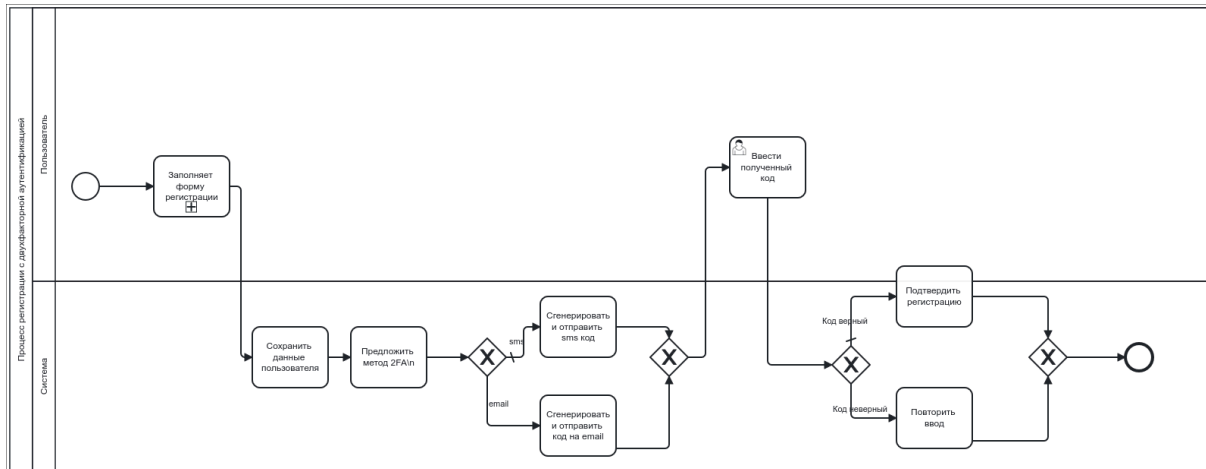


Задача 1.

1.1 Процесс регистрации с двухфакторной аутентификацией



Функциональные требования (ФТ):

1. После заполнения формы система отправляет 6-значный код 2FA выбранным способом (SMS или Email).
2. Пользователь должен ввести код — система проверяет его корректность.
3. Если код неверный, дается максимум 3 попытки, после чего регистрация отменяется.

Нефункциональные требования (НФТ):

1. Код 2FA должен доставляться по SMS за менее чем за 30 сек, Email менее чем за 1 мин.
2. Повторная отправка кода возможна только через 30 секунд.

1.2. Выявление противоречий

3. Использовать версионирование, соответственно данные станут меньше весить.
4. Использовать git+ diff для контроля прав.
5. Увеличить размер диска под БД, если 2 предыдущих предложения отвергнут.

2.1 Запрос

```
SELECT u.id
```

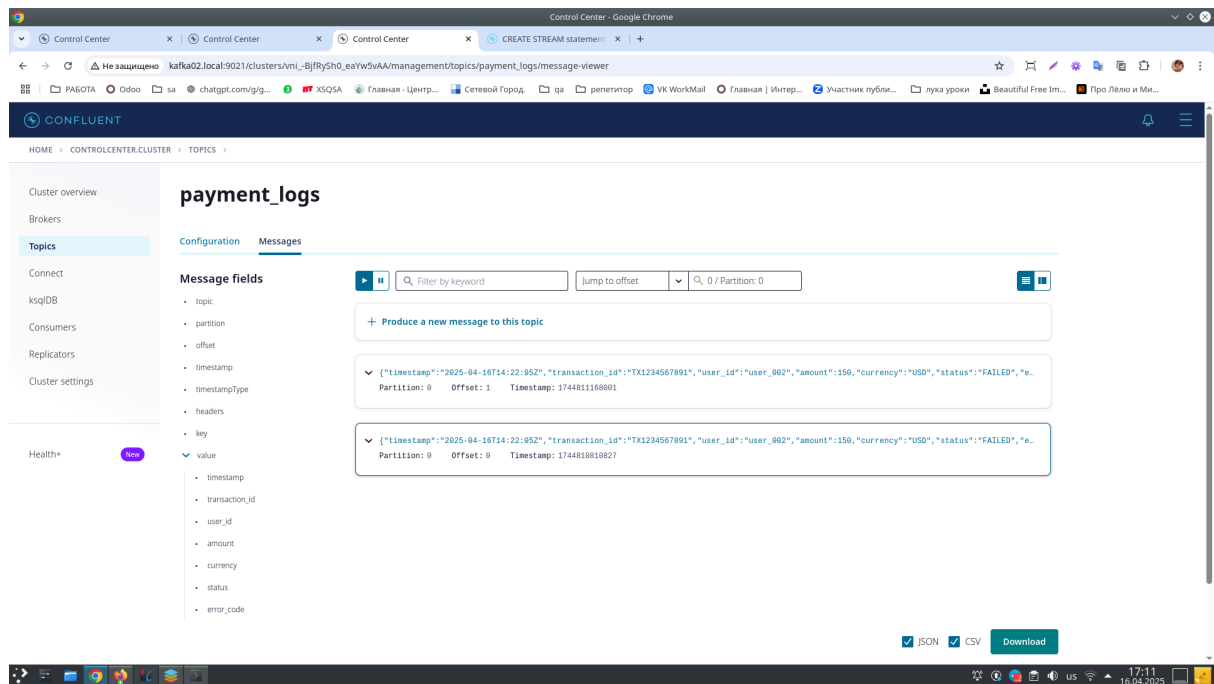
```

FROM user u
JOIN posts p ON u.id = p.user_id
WHERE p.country = 'Германия'
  AND p.is_edited = false
GROUP BY u.id
HAVING COUNT(p.id) > 10
ORDER BY COUNT(p.id) DESC;

```

2.2 Ошибки в kafka по оплате

Шаги:



1. Подключиться к ksqlDB
2. Проверить, читается ли поток:

```
SELECT * FROM payment_logs_stream EMIT CHANGES LIMIT 5;
```

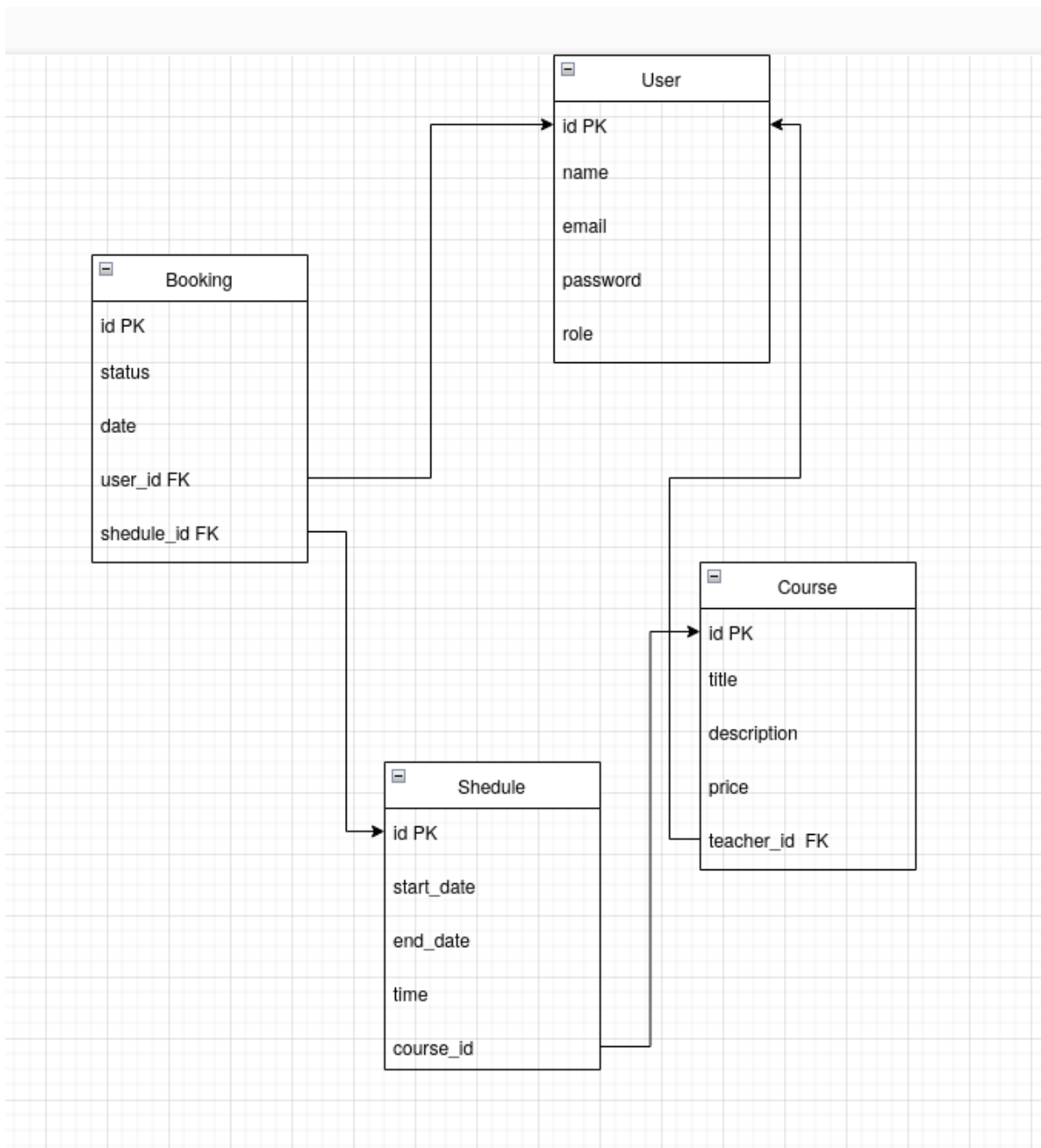
3. Выполнить запрос на фильтрацию ошибок платежей:

```

CREATE STREAM payment_failures AS
SELECT *
FROM payment_logs_stream
WHERE event_type = 'payment_failed';

```

3.1 ER диаграмма



USER STORY

US1.Как студент, я хочу просматривать доступные курсы и расписание, чтобы выбрать удобный вариант и забронировать участие.

US2.Как преподаватель, я хочу создавать и редактировать курсы с расписанием, чтобы предлагать занятия для студентов на платформе.

3.2 API метод для отправки письма

Эндпоинт

POST /api/send-email

Входные параметры

Поле	Тип	Обязательное	Описание
to	string	да	Email получателя
subject	string	да	Тема письма
body	string	да	Содержимое письма

Пример запроса:

```
{
  "to": "student@example.com",
  "subject": "Подтверждение брони",
  "body": "<p>Вы успешно забронировали курс!</p>",
  "is_html": true
}
```

Выходные параметры

```
200 OK
{
  "status": "success",
  "message": "Письмо успешно отправлено"
}

400 Bad Request
{
  "status": "error",
  "message": "Неверный формат email"
}

500 Internal Server Error
{
  "status": "error",
  "message": "Не удалось отправить письмо. Попробуйте позже."
}
```

4.1 Устранение узких мест

Причина- слишком много курсов, а пагинация реализована в коде. Решение-пагинацию реализовать на уровне БД. Добавить limit, offset

Причина 2- архитектурная проблема, что фильтров и пагинации вообще нет. Решение-нужны фильтры.

Причина 3- проблема на уровне БД, решение-добавить UNIQUE на нужные поля в таблицах.

4.2 Разделы документа Спецификация требований (поиск по категориям)

1. Цель

Пример: "Обеспечить пользователю возможность быстро находить нужные курсы по теме, уровню и формату обучения."

2. Описание функции

Пример: "Пользователь может выбрать одну или несколько категорий."

3. Категории

Пример: "Если выбрано несколько категорий, поиск должен находить курсы, удовлетворяющие всем выбранным фильтрам"

4.Сценарии использования.

Пример: Пользователь выбирает категории: «Программирование», «Для начинающих».Система показывает все курсы, удовлетворяющие этим условиям.

5. Варфрейм/Прототип

The screenshot displays the 'Мои дисциплины' (My Disciplines) page in a web application. At the top, there's a header with 'Администратор' (Administrator) and 'RU'. Below the header, the page title 'Мои дисциплины' is followed by a search bar labeled 'Поиск по названию дисциплины' and a checkbox for 'Я разработчик/редактор'. A table of disciplines is shown with columns: ID, №, Название, Кредиты, ID записи в SmartPlan, Статус, Язык, Часы, Департамент, Образовательная программа, Тип учебного плана, Уровень образования, and Программа. The table lists several disciplines, including 'Научно-исследовательский семинар "Методология исторического исследования (часть 2)"', 'Трудные отношения в цифровой среде', 'Правовое регулирование системы публичных закупок...', 'Правовая трансформация системы государственного и муниципального управления', 'Юридические экспертизы в секторе государственного и муниципального управления', 'Электронное судопроизводство', 'Модели и переговорный процесс', and 'Основы деволюции'. To the right of the table is a 'Фильтры' (Filters) sidebar with dropdown menus for 'Статус', 'Департамент', 'Образовательная программа', 'Учебный план реализации', 'Учебный план зачета', 'Учебный план освоения', and 'Разработка'.

6. Логика фильтрации

Пример: "Если выбраны 'Python' и 'JavaScript', система показывает курсы, которые содержат оба тега"

7. Примеры данных

Таблица: вводимые фильтры - ожидаемый результат.

8. Ошибки и исключения

Что делать, если нет результатов?

9. Ограничения

Время отклика, максимальное число категорий